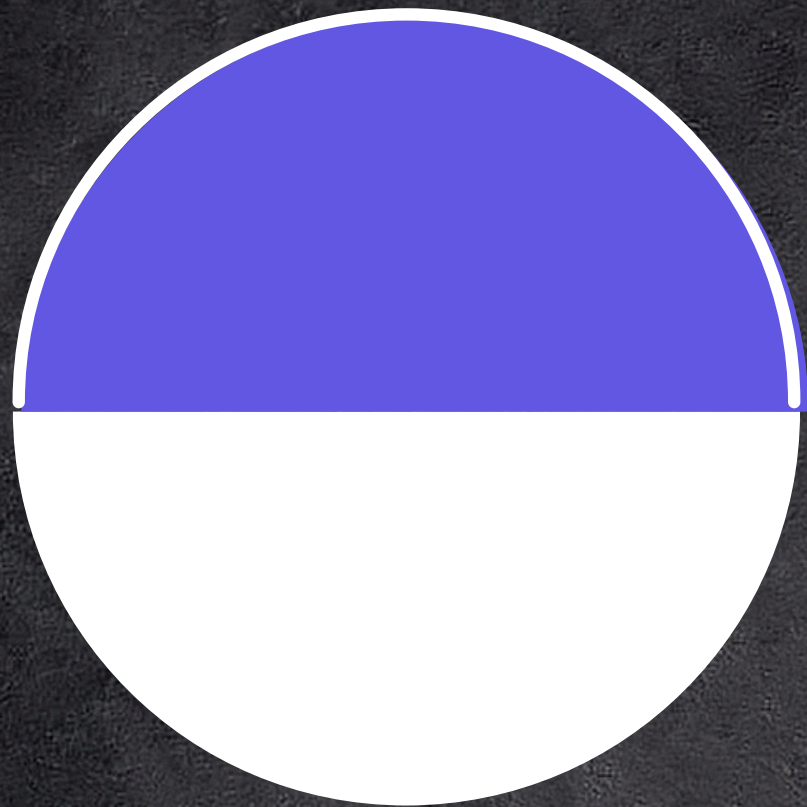
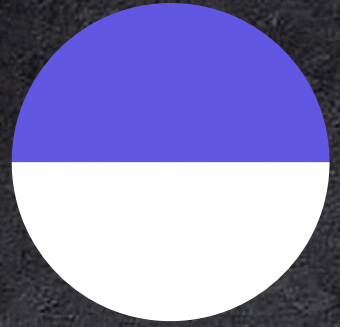




Algebra Lineal – Proyecto No. 1

*Optimización de un sistema de
redes y comunicaciones*

WALTER FRANCISCO MELÉNDEZ AGUILAR – 1174722
JAROD MICHAEL ARMANDO CHUB BOLAÑOS – 1251621
LUIS ERNESTO AQUINO GOMEZ – 1331024

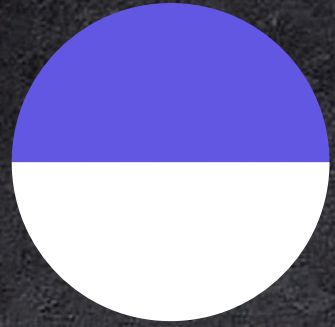


Descripción

En este proyecto se aplican conceptos de álgebra lineal y ecuaciones matriciales para modelar y optimizar una red de comunicaciones con tres nodos interconectados.

El objetivo es simular y mejorar el flujo de datos entre los nodos mediante operaciones con matrices, como la inversa y la multiplicación, para optimizar el uso de recursos en la red.





Objetivos del proyecto

Modelar un sistema de comunicación usando ecuaciones matriciales.

Optimizar el flujo de datos utilizando la matriz inversa.

Analizar y simular el comportamiento de una red mediante operaciones con matrices.

Evaluar el rendimiento del sistema en diferentes escenarios.



Planteamiento de Problema

Problema

Una empresa de telecomunicaciones necesita optimizar el tráfico de datos entre tres nodos conectados.

Cada nodo puede enviar o recibir información, y el comportamiento del sistema se representa mediante la ecuación:

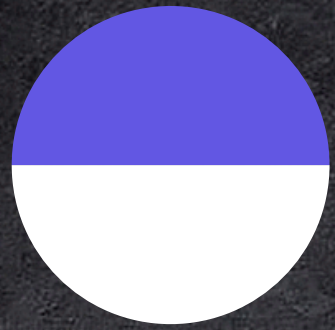
$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} = \mathbf{B}$$

donde:

A: Matriz de conexiones entre nodos

X: Vector de flujos de información

B: Vector de demandas de tráfico



Matriz del sistema

La matriz A representa las conexiones entre los tres nodos:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

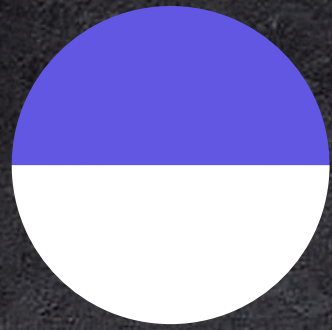


Vector demanda

El vector B representa la demanda de tráfico en cada nodo:

Cada valor indica la cantidad de datos que deben transmitirse o recibirse en cada nodo.

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 150 \\ 200 \\ 150 \end{bmatrix}$$



Resolución del Sistema

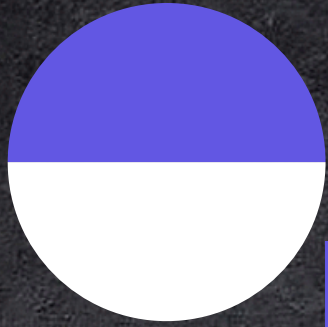
This one looks a little different. Where would you like to start?

Para determinar los flujos de información XXX, se aplica la fórmula:

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{B}$$

El programa en Python utiliza NumPy para calcular la inversa de la matriz y resolver el sistema.

Si la matriz no es invertible, el código utiliza un método alternativo



Resultados del Programa

Escenario 1

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Python + v [ ] [ ] ... | [ ] x

• walter@walter-VivoBook-ASUSLaptop-X521EA-S533EA:~$ /bin/python3 "/home/walter/GitKraken/Proyecto de algebra lineal/Proyecto-de-algebra-lineal/CodigoPrueba.py"
=====
PROYECTO: OPTIMIZACION DE SISTEMA DE REDES DE COMUNICACIONES
=====

1. MATRICES DEL SISTEMA:
Matriz A (conexiones entre nodos):
[[-2  1  1]
 [ 1 -2  1]
 [ 1  1 -2]]

Vector B (demanda de trafico):
[[150]
 [200]
 [150]]

Suma de elementos de B: 500
El sistema es INCONSISTENTE (suma de B ≠ 0)
Se ajustara B para hacerlo consistente
Nuevo vector B: [ 150  200 -350]

2. ANALISIS DE LA MATRIZ A:
Determinante de A: 0.0

Matriz aumentada [A|B]:
[[ -2  1  1 150]
 [  1 -2  1 200]
 [  1  1 -2 -350]]

3. RESOLUCION DEL SISTEMA:
La matriz A NO es invertible (matriz singular).
Se usara el metodo de sistema reducido fijando el Nodo 3 como referencia...

Solucion del sistema (con Nodo 3 fijo a 0):
[[-166.66666667]
 [-183.33333333]
 [  0.          ]]

Verificacion - A*X deberia ser igual a B:
A*X = [ 150.  200. -350.]
B      = [ 150  200 -350]
Error: 0.0000000000

4. CALCULO DE FLUJOS ENTRE NODOS:
Matriz de flujos (fij = xi - xj):
[[  0.          16.66666667 -166.66666667]
 [-16.66666667  0.          -183.33333333]
 [ 166.66666667 183.33333333  0.          ]]

Interpretacion de flujos:
Nodo 1 → Nodo 2: 16.67 (flujo saliente)
Nodo 1 ← Nodo 3: 166.67 (flujo entrante)
Nodo 2 ← Nodo 1: 16.67 (flujo entrante)
Nodo 2 ← Nodo 3: 183.33 (flujo entrante)
Nodo 3 → Nodo 1: 166.67 (flujo saliente)
```




Resultados del Programa

Escenario 2

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + v

```
walter@walter-VivoBook-ASUSLaptop-X521EA-S533EA:~$ /bin/python3 "/home/walter/GitKraken/Proyecto de algebra lineal/Proyecto-de-algebra-lineal/CodigoPrueba.py"
Nueva demanda B: [ 50 -50  0]
Solucion X: [-16.66666667  16.66666667  0.      ]
Flujo N1-N2: -33.33

Escenario 2 - Matriz con mayor capacidad entre N1 y N2:
Nueva matriz A:
[[-3  2  1]
 [ 2 -3  1]
 [ 1  1 -2]]
Solucion X: [  0. -128.  128.]
Mejora en la norma de X: -66.7485

6. VISUALIZACION DE RESULTADOS (TEXTO):

=====
RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN
=====

POTENCIALES EN LOS NODOS:
Nodo 1: -166.67
Nodo 2: -183.33
Nodo 3: 0.00

DEMANDAS DE TRÁFICO:
Nodo 1: 150
Nodo 2: 200
Nodo 3: -350

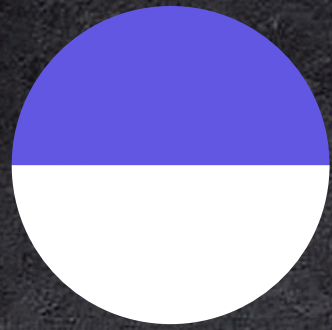
FLUJOS ENTRE NODOS:
Dirección | Flujo | Tipo
-----
Nodo 1 → Nodo 2 | 16.67 | Saliente
Nodo 3 → Nodo 1 | 166.67 | Entrante
Nodo 3 → Nodo 2 | 183.33 | Entrante

7. ANALISIS Y RECOMENDACIONES:
• Norma del vector solucion: 247.7678
• Flujo maximo entre nodos: 183.3333
• Flujo mínimo entre nodos: 16.6667

RECOMENDACIONES:
ALERTA: Hay congestión en algunos enlaces
Considerar aumentar la capacidad de los enlaces
ALERTA: Distribución de flujos desbalanceada
Optimizar rutas y redistribuir trafico

CONCLUSION FINAL:
El modelo matricial permite predecir eficientemente los flujos
en la red y identificar puntos de optimización.

=====
ANALISIS COMPLETADO
=====
walter@walter-VivoBook-ASUSLaptop-X521EA-S533EA:~$
```

Conclusiones

- El uso de ecuaciones matriciales permite modelar y optimizar redes de comunicación de forma eficiente.
- Las operaciones con matrices facilitan la predicción del comportamiento del sistema ante distintos escenarios.
- El proyecto permitió modelar, analizar y optimizar un sistema de redes de comunicaciones de manera precisa, mediante el cálculo de la matriz inversa y la simulación de escenarios, se logra entender el comportamiento del tráfico entre los nodos, detectar posibles puntos de congestión y proponer mejoras para el rendimiento general de la red.

